Analisis Ore Spawn, Special Drop & Rencana Website

Dokumentasi hasil diskusi | 11 November 2026 | Status: riset awal, model belum tervalidasi

Tujuan dokumen. Menggabungkan hasil eksperimen, asumsi matematika, mekanisme Core Module, keterbatasan analisis, serta rancangan website kalkulator estimasi Auto Mining. Dokumen ini bukan dokumentasi resmi server Humanoid_D.

1. Ringkasan eksekutif

Kita mengamati peluang kemunculan ore meningkat dari 2,08% pada Tycoon Level 0 menjadi 21,35% pada Level 66 dan 22,79% pada Level 96. Rata-rata pertambahan peluang per level pada interval 66-96 lebih kecil daripada interval 0-66, sehingga pola diminishing returns masuk akal sebagai hipotesis. Namun, tiga titik pengukuran belum cukup untuk memastikan fungsi server atau cap probabilitasnya.

Website yang direncanakan akan memperkirakan Carbonado, Superconductive Copper (SC), dan Golden Graphene (GG) berdasarkan level, lama AFK, laju mining, dan pilihan Core Module: None, Crown of the Pumpkin Lord, atau Golden Time. Semua perhitungan dapat dilakukan di browser tanpa mod, backend, atau database.

2. Sumber data dan metode pengamatan

2.1. Pengamatan Ore Spawn Tracker

Data diperoleh melalui Ore Spawn Tracker client-side Fabric Minecraft 1.21.11 yang mendengarkan perubahan block state pada empat generator, mencatat kandidat spawn, dan menyaring duplikasi. Setiap pengujian berlangsung sekitar satu jam pada Tycoon Level tetap; level tidak otomatis naik selama pengamatan.

Level	Kandidat spawn	Ore terdeteksi	Total ore chance
0	8.904	185	2,08%
66	8.431	1.800	21,35%
96	8.367	1.907	22,79%

2.2. Distribusi ore yang teramati

Jenis ore	Level 0	Level 66	Level 96
Coal	1,15%	7,29%	7,33%
Copper	0,57%	6,05%	5,47%
Iron	0,36%	2,70%	2,57%
Gold	0,00%	1,53%	2,29%
Redstone	0,00%	1,39%	2,31%
Lapis	0,00%	1,61%	1,91%
Diamond	0,00%	0,47%	0,51%
Emerald	0,00%	0,30%	0,39%

Catatan: Persentase dibulatkan; penjumlahan jenis ore dapat berbeda sedikit dari total. Nilai 0% pada Level 0 berarti tidak teramati dalam sampel, bukan bukti bahwa probabilitas sebenarnya mutlak nol.

2.3. Laju mining

Log Auto Mining milik pengguna mencatat 94.791 blok selama 12 jam 16 menit 31 detik, sehingga estimasi laju mining sekitar 7.722 blok/jam. Angka ini dipakai sebagai nilai awal yang bisa diubah; bukan jaminan laju konstan untuk setiap pemain atau konfigurasi.

2.4. Conditional special drop chance

Estimasi peluang special drop diberikan sebuah ore terkait berhasil ditambang berasal dari pengamatan pemain lain, bukan dari log mining pengguna. Data mentah, ukuran sampel, dan metode estimasinya tidak tersedia lengkap dalam rangkuman diskusi ini.

Ore	Special drop	Base chance	Pumpkin Lord (x1,25)
Coal	Carbonado	9,39%	11,7375%
Copper	Superconductive Copper	7,23%	9,0375%
Gold	Golden Graphene	6,04%	7,5500%

3. Analisis kenaikan peluang per level

Dari Level 0 ke 66, total ore chance naik 19,27 poin persentase, atau rata-rata 0,2920 poin persentase/level. Dari Level 66 ke 96, naik 1,44 poin persentase, atau rata-rata 0,0480 poin persentase/level. Kenaikan rata-rata pada interval kedua jauh lebih kecil, mendukung dugaan diminishing returns.

Penting: pengamatan ini tidak membuktikan bahwa setiap kenaikan level selalu lebih kecil daripada kenaikan sebelumnya; juga tidak membuktikan apakah peluang masing-masing ore monoton naik. Contohnya, Copper teramati 6,05% pada Level 66 dan 5,47% pada Level 96.

3.1. Model eksponensial awal - sudah tidak dipilih sebagai cap

P(L) = 2,08 + 21,4 x (1 - exp(-0,036 x L)) (persen). Model ini mendekati pengamatan pada Level 0, 66, dan 96, tetapi secara matematis memiliki asimtot 23,48%. Angka 23,48% bukan batas resmi server; hanya konsekuensi pilihan parameter. Karena pengguna menghendaki kemungkinan chance lebih tinggi, model ini tidak boleh diperlakukan sebagai batas yang sudah terbukti.

3.2. Model logaritmik alternatif - juga belum final

P(L) = 2,08 + 4,54 x ln(1 + L) (persen). Rumus ini terus bertambah dengan diminishing returns dan tidak berhenti di 23,48%, tetapi tidak dipasang secara tepat ke semua titik eksperimen, serta pada level sangat tinggi akhirnya bisa melebihi 100%. Karenanya rumus ini belum layak menjadi model produksi tanpa validasi, kalibrasi, dan batas probabilitas yang masuk akal.

Level	Observasi	Eksponensial awal	Logaritmik alternatif
0	2,08%	2,08%	2,08%
66	21,35%	21.49%	21.17%
96	22,79%	22.80%	22.85%
332	Belum diuji	23.48%	28.45%

3.3. Masalah pembulatan pada level tinggi

Pada model eksponensial, kenaikan tiap level sangat kecil di level tinggi. Tampilan dengan 5 desimal dapat memperlihatkan +0,00000% walaupun hasil matematis masih positif. Calculation engine harus menghitung selisih menggunakan rumus yang stabil secara numerik dan menampilkan notasi ilmiah jika terlalu kecil. Ini persoalan presisi tampilan, bukan bukti chance server berhenti naik.

4. Mekanisme Core Module

4.1. None

Tanpa bonus. Ore spawn dan special drop menggunakan probabilitas dasar.

4.2. Crown of the Pumpkin Lord (Ultima)

Saat persyaratan penggunaan terpenuhi (Carved Pumpkin di kepala ketika Auto Mining), peluang conditional special drop bertambah 25% secara relatif: P(special | ore, module) = min(1, 1,25 x P(special | ore, base)). Modul ini tidak dianggap mengubah peluang kemunculan ore.

4.3. Golden Time (Ultima)

• Aktif saat menghancurkan cobblestone/stone generator; selama aktif generator selalu menghasilkan Gold Ore.

• Durasi = min(Tycoon Level / 3, 120) detik; maksimal 2 menit.

• Syarat: minimal Tycoon Level 15, tersedia 5 Redstone Block di inventory, dan berada di island sendiri.

• Cooldown yang disebutkan: 120 detik (2 menit).

• Hanya satu Core Module dipilih pada satu waktu dalam rancangan website.

Asumsi sementara: bila cooldown baru dimulai setelah efek berakhir, uptime ideal U = D/(D + 120). Bila cooldown dihitung sejak aktivasi, siklus dan uptime berubah. Mekanisme trigger otomatis, penggunaan

redstone, dan cakupan generator masih perlu dibuktikan. Jangan menganggap uptime ideal sebagai hasil pengamatan.

Jika Golden Time aktif dan berlaku pada seluruh blok yang dihitung, peluang Gold Ore efektif pada pendekatan rata-rata: P(Gold efektif) = U x 100% + (1 - U) x P(Gold normal). Untuk ore non-Gold, peluang efektif saat Golden Time aktif menjadi nol, jika semua spawn memang diganti Gold Ore. Ini adalah asumsi implementasi yang perlu diuji.

Contoh Level 96: D = 32 detik; U = 32/152 = 21,05% menurut asumsi cooldown setelah efek. Dengan P(Gold normal) = 2,29%, diperoleh P(Gold efektif) sekitar 22,86%. Angka tersebut ilustrasi model, bukan hasil eksperimen Golden Time.

5. Rumus expected special drops

Total blocks B = mining speed (blok/jam) x durasi AFK (jam). Untuk special drop jenis i: E_i = B x P(ore_i) x P(special_i | ore_i), dengan probabilitas dalam bentuk 0-1. Pumpkin Lord mengubah faktor conditional special drop; Golden Time mengubah distribusi ore selama efek berlangsung.

Hasil E adalah nilai harapan statistik, bukan jumlah item yang dijamin. Untuk sesi pendek atau peluang kecil, hasil aktual dapat sangat berbeda. Kalkulator sebaiknya menampilkan nilai desimal dan label "expected", bukan membulatkannya seolah pasti didapat.

6. Kekurangan dan risiko analisis

Temuan / kekurangan	Dampak	Tindak lanjut
Hanya 3 level pengamatan (0, 66, 96)	Ekstrapolasi level tinggi sangat tidak pasti	Tambah sampel beberapa level jika kelak memungkinkan
Rumus resmi server tidak diketahui	Cap dan bentuk diminishing returns belum terbukti	Tandai semua model sebagai estimasi
Ore tracker berbasis block update client	Potensi miss, duplikasi, bias generator	Audit deteksi, bandingkan hasil dengan mining nyata
G4 menghasilkan jauh lebih sedikit update	Sampel empat generator mungkin tidak seimbang	Periksa jangkauan, chunk, dan event tiap generator
Sampel sekitar satu jam per level	Variasi acak belum dipetakan	Ulangi sesi dan laporkan confidence interval
Chance ore individual tidak selalu naik	Kurva per-ore tidak bisa diasumsikan monoton	Modelkan distribusi per jenis ore
Data mentah special drop tidak lengkap	Tidak dapat menghitung ketidakpastian rate	Simpan sample size dan sumber per rate
Laju mining berasal dari satu log	Speed bervariasi menurut pemain dan lag	Buat input speed manual
Golden Time belum diuji langsung	Uptime dan peralihan ore bisa keliru	Konfirmasi trigger, cooldown, konsumsi item
Level tak dibatasi pada input	Level ekstrem dapat melampaui presisi numerik	Validasi finite integer dan tampilkan peringatan
Model log dapat melampaui 100%	Prediksi tidak sah secara probabilitas	Gunakan model terikat 0-100% dan validasi
Hasil hanya ekspektasi	Pengguna bisa menganggap hasil pasti	Tampilkan rentang ketidakpastian jika datanya cukup

6.1. Catatan statistik

Kandidat spawn berjumlah sekitar 8-9 ribu per sesi, tetapi observasi mungkin saling berkorelasi akibat mekanisme generator, chunk, atau cara event tercatat. Karena itu interval ketidakpastian berbasis asumsi percobaan independen belum tentu valid. Ketelitian angka dua desimal tidak sama dengan akurasi model.

7. Rencana website (Project Plan)

7.1. Sasaran dan stack

Website satu halaman, ringan, responsif, berjalan sepenuhnya di browser. Stack: React + Vite, TypeScript, Tailwind CSS, Recharts (opsional untuk grafik), LocalStorage untuk preferensi, dan Vitest untuk unit test. Hosting dapat menggunakan GitHub Pages atau Cloudflare Pages. Tidak diperlukan login, database, API, backend, atau mod Minecraft.

7.2. Fitur utama

• Input Tycoon Level manual tanpa batas maksimum buatan; validasi angka dan hitung otomatis saat berubah.

• Input AFK duration (jam/menit) dan mining speed, default 7.722 blok/jam.

• Dropdown Core Module: None, Crown of the Pumpkin Lord (Ultima), Golden Time (Ultima).

• Result cards: total ore chance, estimasi Carbonado, SC, GG, total expected special drops, total blocks mined.

• Breakdown distribusi Coal, Copper, Gold dan ore lain berdasarkan data/model.

• Grafik Ore Spawn Chance vs Tycoon Level dengan penanda data pengamatan dan wilayah ekstrapolasi.

• Perbandingan dua level (fitur lanjutan), penyimpanan konfigurasi, dan ekspor hasil (opsional).

• Indikator "measured", "interpolated", atau "extrapolated" serta keterangan asumsi model.

7.3. Wireframe desktop - ilustrasi teks

Humanoid_DSPECIAL DROP CALCULATOR

[Tycoon Level: 150] [AFK Duration: 8h]

[Mining Speed: 7722] [Core Module: Golden Time v]

[Total Ore Chance: XX%] [Expected Drops: XXX]

[Carbonado: XX] [SC: XX] [Golden Graphene: XX]

[Ore Distribution Chart]

[Tycoon Level Growth Chart]

[Assumptions / Confidence / Data Sources]

7.4. Struktur kode yang disarankan

src/components: CalculatorForm, CoreModuleSelect, ResultCards, OreDistribution, GrowthChart, LevelComparison. src/data: oreSpawnData, specialDropData. src/lib: oreProbability, dropCalculator, coreModules. src/tests: unit test probabilitas, Golden Time, dan kalkulator. Pisahkan data empiris dari parameter model agar perubahan model tidak memerlukan perubahan UI.

7.5. Roadmap

Fase	Pekerjaan	Deliverable
1 - Research	Finalisasi dataset, asumsi dan model	Calculation specification
2 - Setup	Vite, React, TypeScript, Tailwind	Project skeleton
3 - Engine	Probabilitas ore, special drop, Core Module	Fungsi teruji
4 - UI	Form, dropdown, result cards	MVP interaktif
5 - Analytics	Grafik, breakdown, perbandingan	Dashboard
6 - QA	Unit test, edge cases, responsif	Release candidate
7 - Deploy	Build, publish, dokumentasi	Website publik

8. Kriteria penerimaan dan prioritas validasi

• Kalkulator otomatis memperbarui hasil tanpa tombol Calculate.

• Input level tidak diberi cap arbitrer, tetapi nilai tidak valid/terlalu besar ditangani aman.

• Hasil pada Level 0, 66, 96 menggunakan data teramati atau menjelaskan penyimpangan model secara eksplisit.

• Peluang akhir tetap valid pada rentang 0-100%, dan kenaikan sangat kecil tidak hilang hanya karena format tampilan.

• Golden Time ditolak sebagai aktif bila Level kurang dari 15; syarat redstone dan island harus dijelaskan.

• Model Golden Time mencantumkan asumsi awal cooldown dan tidak mengklaim jumlah drop pasti.

• Tidak ada pencampuran antara data eksperimen, inferensi, dan mekanik server yang belum terverifikasi.

9. Keputusan terbuka sebelum coding

P0 - wajib: (1) pilih model probabilitas yang konsisten pada level terukur dan aman pada level tinggi; (2) tentukan cara memodelkan peluang setiap ore, bukan hanya total; (3) tentukan asumsi Golden Time secara eksplisit; (4) tetapkan format tampilan presisi dan label tingkat keyakinan.

P1 - setelah MVP: validasi model memakai data tambahan, perbandingan level, rentang hasil berdasarkan variasi acak, dan ekspor data. Jangan mengunci cap 23,48% tanpa bukti. Jangan pula menyimpulkan chance terus meningkat tanpa batas hanya dari tiga titik data.

10. Kesimpulan

Riset ini sudah cukup untuk membangun prototype estimasi yang transparan, tetapi belum cukup untuk mengklaim akurasi prediksi pada level tinggi atau perilaku Golden Time yang presisi. Prioritas terbaik adalah menyelesaikan model matematika, mencatat asumsi, kemudian membuat website ringan dengan hasil yang jelas diberi label estimasi.

Asal informasi: rangkuman diskusi pengguna dan asisten tentang pengamatan Ore Spawn Tracker, Auto Mining, special drop, Core Module, dan perencanaan website. Tidak ada verifikasi independen terhadap kode atau aturan server dalam dokumen ini.